

Canonical Forms

Lecture 3

Outlines

- Functions in Canonical Forms

$$AB + AB + AB$$

- Sum of Products (SOP)

$$(A+B+C) \cdot (A+B+C)$$

- Product of Sums (POS)

Canonical Form

- เป็นการเขียนสมการบูลีนเพื่อบรรยายฟังก์ชันตรรกะที่ได้จากตารางค่าความจริง โดยการใช้การเขียนในรูปแบบมาตรฐานเต็ม
 - เขียนได้ 2 รูปแบบมาตรฐาน
 - Sum of Products (SOP) $\Rightarrow$ ทำ Row ที่ Output = 1
 - Product of Sums (POS) $\Rightarrow$ ทำ Row ที่ Output = 0
- } ค่าที่ออกมาจะเหมือนกัน

Sum of Products

$$0 = \sim, 1 = 1$$

AND ก่อนแล้ว OR

- ในแต่ละแถวของตารางค่าความจริง เขียนสัญลักษณ์แทนอินพุตด้วยการนำตัวแปรอินพุตแต่ละตัวมา AND กันโดยตัวแปรอินพุตที่มีค่า 1 ให้แทนด้วยตัวแปรนั้น และตัวแปรอินพุตที่มีค่า 0 ให้แทนด้วยคอมพลิเมนต์ของตัวแปรนั้น
- เลือกอินพุตในแถวของตารางค่าความจริงที่ให้ค่าเอาต์พุตเป็น 1 แล้วนำมา OR กัน อินพุตเหล่านี้เรียกว่า **minterms**
- ตัวอย่าง จากตารางค่าความจริง เขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูป SOP

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

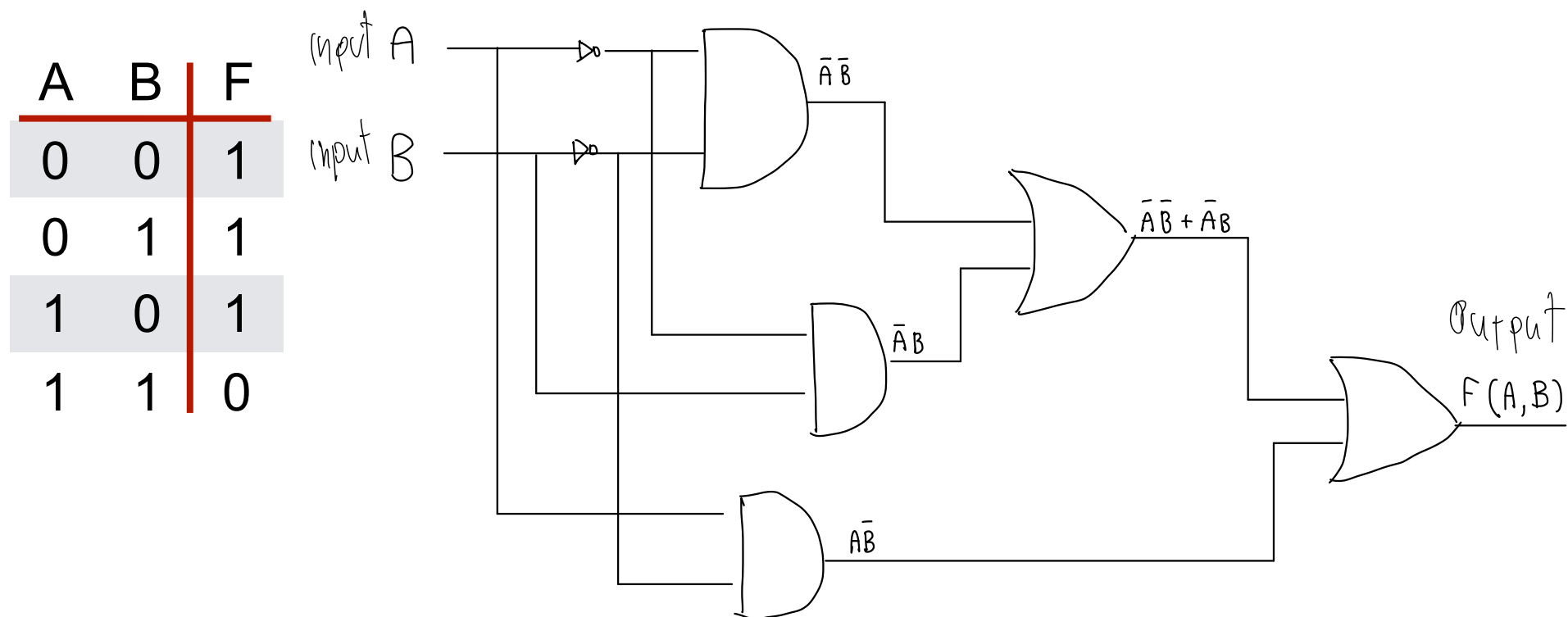
$$F(A, B) = \bar{A}B + A\bar{B}$$



Sum of Products (2)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูปของ SOP และเขียน Schematic Diagram

$$F(A, B) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}$$



Sum of Products (3)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูปของ SOP และเขียน Schematic Diagram

$$F(A, B, C) = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Sum of Products (4)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร S, Cout ในรูปของ SOP และเขียน Schematic Diagram

$$S(A, B, C_{in}) = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

$$Cout(A, B, C_{in}) = \bar{A}BC_{in} + A\bar{B}C_{in} + AB\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

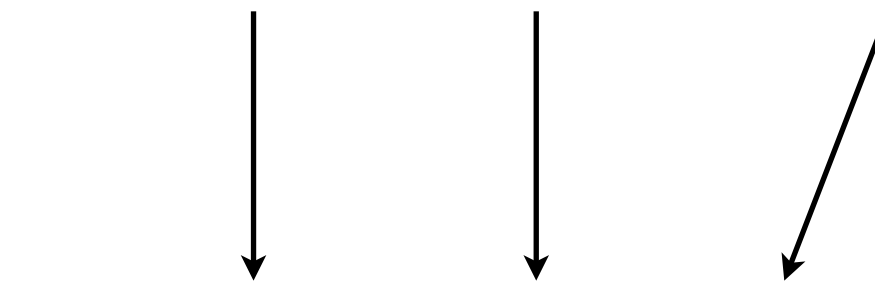
SOP in Short Form

- เราสามารถเขียน SOP อย่างย่อโดยการ ใช้เลขฐาน 2 มาแทน minterm

A	B	C	Minterms
0	0	0	A'B'C' m0
0	0	1	A'B'C m1
0	1	0	A'BC' m2
0	1	1	A'BC m3
1	0	0	AB'C' m4
1	0	1	AB'C m5
1	1	0	ABC' m6
1	1	1	ABC m7

Convert binary => decimal

$$F = \underbrace{\overline{A} \overline{B} C}_{0 \ 0 \ 1} + \underbrace{A \overline{B} \overline{C}}_{1 \ 0 \ 0} + \underbrace{ABC}_{1 \ 1 \ 1}$$



$$F = m_1 + m_4 + m_7$$

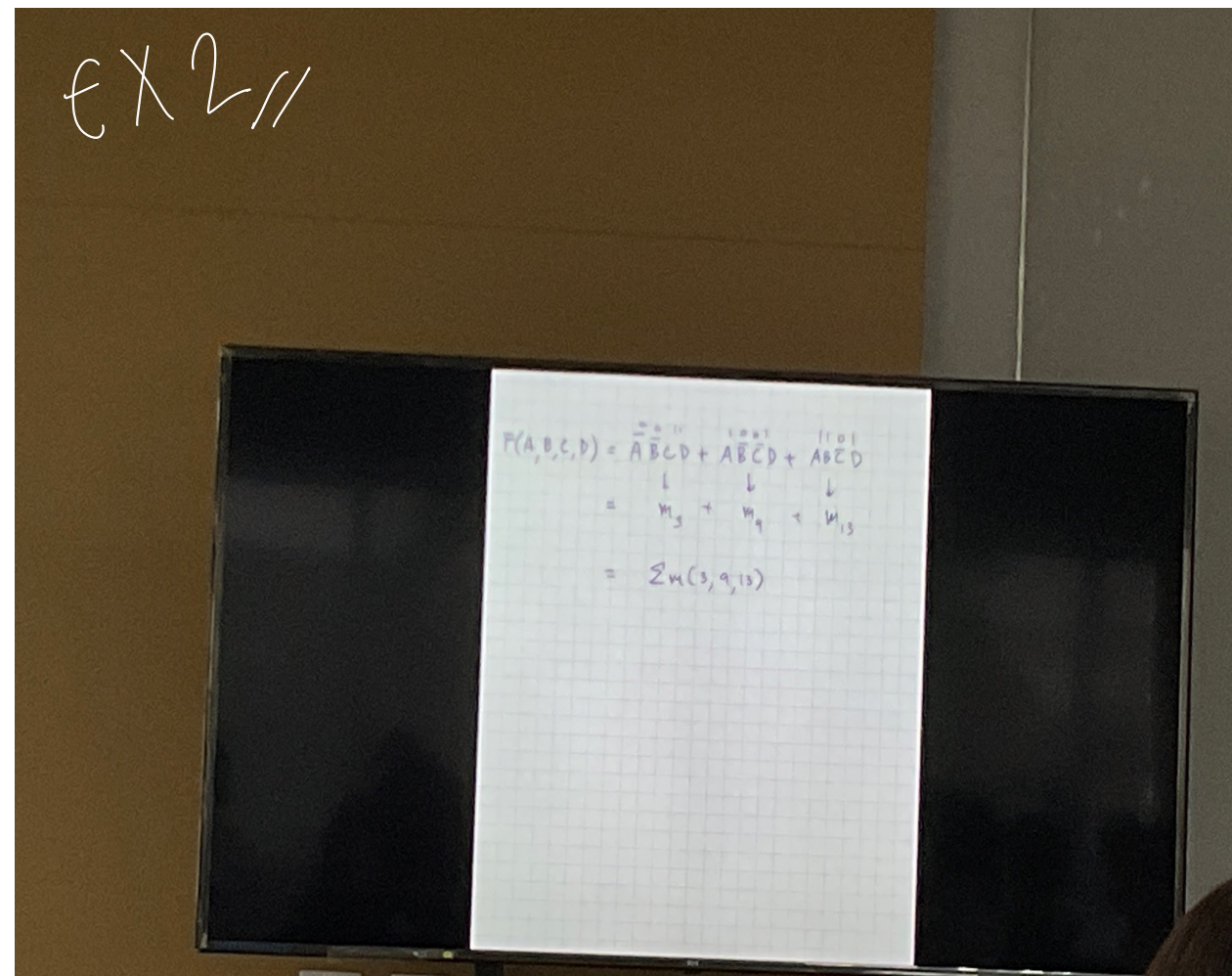
$$= \Sigma m(1, 4, 7)$$

↓
Sum of m (1, 4, 7)

SOP in Short Form

- เราสามารถเขียน SOP อย่างย่อโดยการ ใช้เลขฐาน 2 มาแทน minterm

A	B	C	Minterms
0	0	0	$A'B'C'$ m0
0	0	1	$A'B'C$ m1
0	1	0	$A'BC'$ m2
0	1	1	$A'BC$ m3
1	0	0	$AB'C'$ m4
1	0	1	$AB'C$ m5
1	1	0	ABC' m6
1	1	1	ABC m7



Product of Sums

$1 = \sim$, $0 = 0$
OR กันก่อนแล้ว AND

- ในแต่ละแถวของตารางค่าความจริง เขียนสัญลักษณ์แทนอินพุตด้วยการนำตัวแปรอินพุตแต่ละตัวมา OR กัน โดยตัวแปรอินพุตที่มีค่า 0 ให้แทนด้วยตัวแปรนั้น และตัวแปรอินพุตที่มีค่า 1 ให้แทนด้วยคอมพลีเมนต์ของตัวแปรนั้น
- เลือกอินพุตในแถวของตารางค่าความจริง ที่ให้ค่าเอาต์พุตเป็น 0 แล้วนำมา AND กัน อินพุตเหล่านี้เรียกว่า **Maxterms**
- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง เขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูปของ Product of Sums

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F(A, B) = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$$



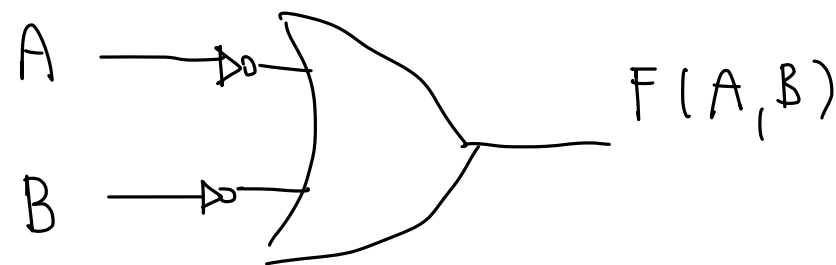
Product of Sums (2)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร F ในรูปของ POS และเขียน Schematic Diagram

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

POS

$$F(A, B) = \bar{A} + \bar{B}$$



SOP

$$\begin{aligned}
 F(A, B) &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} \\
 &= \bar{A}(\bar{B} + B) + A\bar{B} \\
 &= \bar{A} + A\bar{B} \\
 &= (\bar{A} + A)(\bar{A} + \bar{B}) = (\bar{A} + \bar{B})
 \end{aligned}$$

ลดยู๊ปสมการบูลีน

Product of Sums (3)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีน ของตัวแปร F ในรูปของ POS และ เขียน Schematic Diagram

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

POS

$$F(A, B, C) = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)$$

Products of Sums (4)

- ตัวอย่าง: จากตารางค่าความจริง จงเขียนสมการบูลีนของตัวแปร S, Cout ในรูป POS และเขียน Schematic Diagram

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

POS in Short Form

- เราสามารถเขียน POS อย่างย่อโดยการ ใช้เลขฐาน 2 มาแทน Maxterm

A	B	C	Maxterms
0	0	0	$A+B+C$ M0
0	0	1	$A+B+C'$ M1
0	1	0	$A+B'+C$ M2
0	1	1	$A+B'+C'$ M3
1	0	0	$A'+B+C$ M4
1	0	1	$A'+B+C'$ M5
1	1	0	$A'+B'+C$ M6
1	1	1	$A'+B'+C'$ M7

$$F = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + C)$$

$$F = M_0 \cdot M_1 \cdot M_4$$

$$= \Pi M(0, 1, 4)$$

Switching **Between** SOP and POS

- การแปลงฟังก์ชันระหว่าง SOP และ POS สามารถทำได้ง่ายโดยอาศัยการเปลี่ยน minterms และ Maxterms
- ตัวอย่าง

Sum of Product

Product of Sum

$$F(A, B, C) = \Sigma m(1, 3, 5, 6, 7) = \Pi M(0, 2, 4)$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$= \Pi M(0, 2, 4)$$

Incomplete Function

- ในบางฟังก์ชันอาจมีอินพุตบางค่าที่เราไม่สนใจว่าเอาต์พุตสำหรับอินพุตเหล่านั้นจะเป็นอะไร
- ค่าของเอาต์พุตที่เราไม่สนใจนี้เรียกว่า **don't cares** และเราจะแทนค่าเหล่านี้ในตารางค่าความจริงด้วยเครื่องหมาย "x"

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	x
1	1	0	x
1	1	1	x

SOP

$$F(A, B, C) = m_1 + m_3 + m_4 + d_5 + d_6 + d_7$$

POS

$$F(A, B, C) = M_0 \cdot M_2 \cdot D_5 \cdot D_6 \cdot D_7$$

Input ที่ไม่สนใจ

called "don't care" (D, d)